

1.

CN תורת הפת

אחת הסיבות לכך ש F^{max} אינה זרה היא שכל

מחיר יש הפוך שלו

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} X = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \text{ ש } X \text{ אינו פת}$$

הצורה $A \in F^{max}$ היא הפיכה אם ורק אם $B \in F^{max}$ ש

$$AB = BA = I$$

A הפיכה B הפיכה
 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 7 \end{pmatrix}$

$$\begin{pmatrix} 7 & -2 \\ -3 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 7 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 7 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 7 & -2 \\ -3 & 1 \end{pmatrix} = I$$

כל A הפיכה אינו של הפיכה יחידה

$$AX = XA = AY = YA = I \text{ נ"ח}$$

$$X = Y, \text{ ואם}$$

$$Y = Y(A X) = (Y A) X = X$$

לכן אם הפיכה A אז A^{-1}

אם $AX = YA = I$ מתקין כך ש

שם Y הפיכה X הפיכה

2. A is invertible (non-singular)

Let A^{-1} be the inverse of A

$$(A^{-1})^{-1} = A$$

$$(A A^{-1}) = I \quad \text{by definition}$$

$$(A A^{-1})^T = I^T$$

$$(A^{-1})^T A^T = I$$

Let A and B be invertible matrices (non-singular)

! AB is invertible

$$(AB)^T = B^T A^T$$

$$(AB)(B^T A^{-1}) = (B^T A^{-1})AB = I \quad \text{by definition}$$

Let A and B be 2×2 matrices

Let $ad \neq bc$

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}^{-1} = \frac{1}{ad-bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$$

"Cramer's rule" for 2×2 matrices

3.

הכנס סתם

נניח $A \in F^{n \times n}$ ו- $b \in F^n$

$$40 \quad 9 \quad 200 \quad 100 \quad 900 \quad 5$$

← מכ"ס

אם A איננו הפיכה, אז $Ax=b$ אינו תמיד פתור

$$A \in F^{n \times n}$$

האם יש פתרון? (אם לא, אז לא)

אם כן, אז $Ax=b$

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 4 & 9 & 0 & 0 & 9 & 5 \end{pmatrix}$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 4 & 2 \end{pmatrix}$$

$$AB = \begin{pmatrix} 4 & 9 & 2 & 9 & 5 \\ 8 & 18 & 2 & 18 & 10 \end{pmatrix}$$

כדי לבדוק, נבדוק AB ו- A

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$$

אופן להוכיח

האם A הפיכה?

$$A \in F^{n \times n}$$

אם A הפיכה

אם A^T הפיכה

אם $Ax=b$ ו- $b \in F^n$, אז $x \in F^n$

4.

$$\text{rank } A = n \quad \text{ד}$$

1. A שלוקב עלולה I , I בלתי הווא I A I

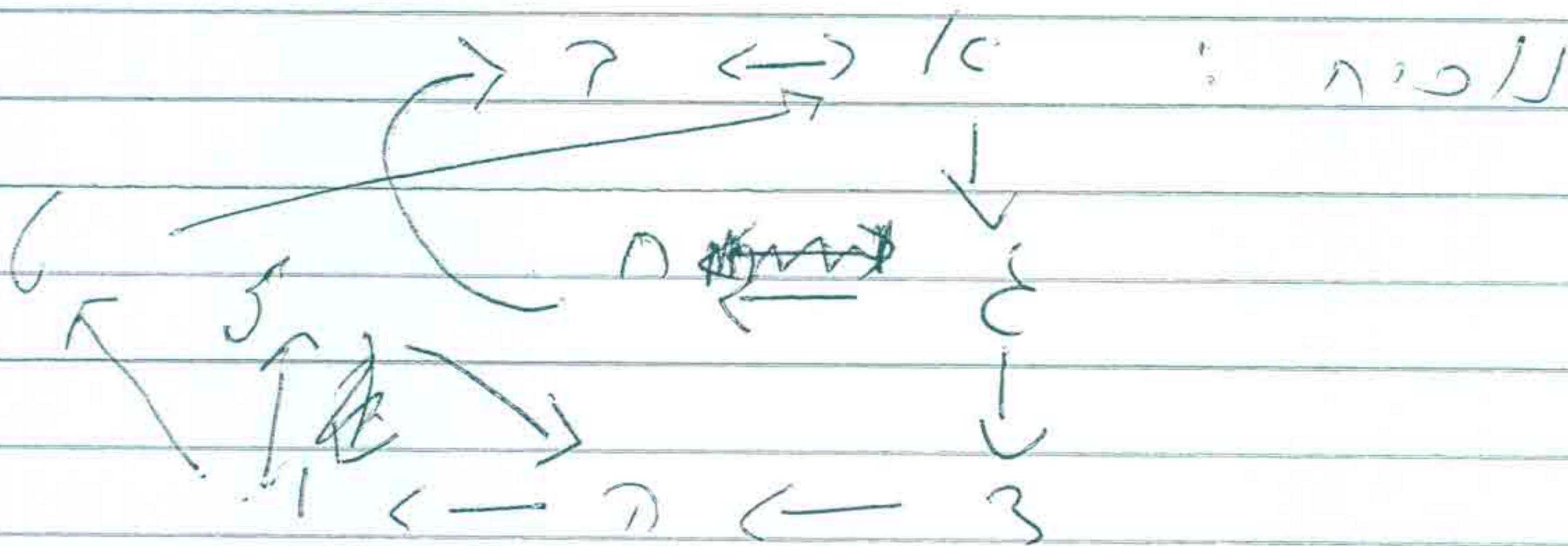
2. A F^n F^n A F^n

3. A F^n F^n A F^n

4. A F^n F^n A F^n

ה' סדר

אם A F^n F^n A F^n



$Ax=b$ F^n F^n A F^n

$$x = A^{-1}b \quad A^{-1} > \text{לוקב}$$

$$b=0 \quad \text{לוקב} \quad 3 \leftarrow 2$$

5. $Ax=0$ F^n F^n A F^n

6. A F^n F^n A F^n

I f all the n eigenvalues are
eigenvalues of A then $\lambda = 0$

1. Ala Gj x Rk $\alpha \bar{E} i \rightarrow 20$

כל מי שיש לו חשבון בנק יודע שיש לו חשבון בנק

ע' דאס איז א גאנצער זאץ

$$A = E_1^{-1} E_2^{-1} \dots E_n^{-1} \quad \text{pd}$$

$0 \leftarrow k : \text{הערות על הפונקציה}$

כל (א-ה) הוא חלק מהחלק

• k $\overline{\text{w}} \text{ r } \text{p} \text{f} \text{v} \text{r} \text{p} \text{k} : \text{f} \leftarrow$

Charakteristika ist: $\text{rank } A < n$ $n \times n$
 F^n $B = n \times n$

המשפט של פאלי: $A \leftarrow d$: n פעמים d מופיעים ב- A

$$Ax = b \quad \text{c.p. } b \text{ im Bild } B$$

1) $\leftarrow \tau$: אם τ הוא המרחב המאובן k אז A הוא F^h / ker

10. F^n ከ A^T ይለቅልቅልልልልል

$\{ \in \} \subseteq \emptyset \subseteq 1 \subseteq 2 \subseteq 3 \subseteq 4$ richtig

(2) $\mu_{11} = 1/2$ and A^T

6.

אם A הפיכה אז A^{-1} היא הפיכה

על A^{-1} להיות הפיכה

אם A הפיכה אז A^{-1} הפיכה

$$E_n \dots E_1(A) = I$$

$$E_n \dots E_1 = A^{-1}$$

אין צורך להראות שהיא הפיכה

נראה שהיא הפיכה

$$E_n \dots E_1 I = A^{-1}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$1 \ 0 \ 0$$

$$1 \ 1 \ 0$$

$$1 \ 1 \ 1$$

$$1 \ 0 \ 0$$

$$0 \ 1 \ 0$$

$$0 \ 0 \ 1$$

$$1 \ 0 \ 0$$

$$0 \ 1 \ 0$$

$$0 \ 1 \ 1$$

$$1 \ 0 \ 0$$

$$-1 \ 1 \ 0$$

$$-1 \ 0 \ 1$$

$$I$$

$$I$$

$$1 \ 0 \ 0$$

$$-1 \ 1 \ 0 = A^{-1}$$

$$0 \ 1 \ 1$$

הפכה

$$H = \begin{pmatrix} 1 & 1/2 & 1/3 \\ 1/2 & 1/3 & 1/4 \\ 1/3 & 1/4 & 1/5 \end{pmatrix}$$

הפכה

7.

$$h_{ij} = \frac{1}{i+j-1}$$

הם $n \times n$ מטריצה סימטרית
על מרחב מטריצה

אזכור H^{-1} הם למעשה

H היא "כמה אל הבינים" n וקטור

7 H איננה אל ביניים $B=PA$ הצג
למעשה B היא אל ביניים A נכח $B=PA$ P היא אל ביניים
הצג A נכח $B=PA$ P היא אל ביניים

$$A = A_1 + A_2 + \dots + A_k$$

האם A היא אל ביניים A היא אל ביניים

A_i היא אל ביניים A_i

$$A^{-1} = A_k^{-1} + A_{k-1}^{-1} + \dots + A_1^{-1}$$

הצג A היא אל ביניים A היא אל ביניים

אם A היא אל ביניים $F^{n \times n}$ A היא אל ביניים

(בפרק אחרון הוכחנו שכל A היא אל ביניים)

אם A היא אל ביניים $F^{n \times n}$ (כל A היא אל ביניים)

הוכחה חזרה

A היא אל ביניים $F^{n \times n}$ A היא אל ביניים B היא אל ביניים

8.

כאשר $(a \ 1-a)$ היא הסדר של $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$

בזוג ראשון של תנאים הביטול נכון

כאשר $\begin{pmatrix} a \\ 1-a \end{pmatrix}$ היא הסדר של $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$

~~ההוכחה של A היא~~

ההוכחה של $A \in F^{m \times n}$ תהיה הוכחה

ע"כ אם $m < n$ אז A אינו הסדר של

? אם $m > n$ אז A אינו הסדר של

הוכחה אם A היא הסדר של $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$

למשל $A \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ (ראינו שהם שווים)

הוכחה (אחרת) $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ היא הסדר של A , אז ההוכחה

הוכחה $AB^T, AD - BC = I$ נכון

אם $C^T D$ הוא I

$DA - B^T C^T = I$

אם $\text{rank } A^T = \text{rank } A$

אם A היא מטריצה

9.

$\mathbb{R}^{n \times n}$ $\rightarrow$ P $n \times n$ matrix and

PV is a subspace of $\mathbb{R}^n$ and V is a subspace of $\mathbb{R}^n$

implies

$$PV = \{y = Px; x \in V\}$$

is

$\mathbb{R}^n$ is a subspace of $\mathbb{R}^n$ and PV is a subspace of $\mathbb{R}^n$

$Px_1, \dots, Px_m$ is a basis for PV if $x_1, \dots, x_m$ is a basis for V ?

Yes

$Px_1, \dots, Px_m$ is a basis for PV if $x_1, \dots, x_m$ is a basis for V

PV is a subspace of $\mathbb{R}^n$

$Px_1, \dots, Px_m$ is a basis for PV if $x_1, \dots, x_m$ is a basis for V

PV is a subspace of $\mathbb{R}^n$

Lemma: $0 = P0 \in PV$, PV is a subspace of $\mathbb{R}^n$

$$\alpha_1 x_1 + \dots + \alpha_m x_m = 0 \Rightarrow \alpha_i = 0; i=1, \dots, m$$

$$\alpha_1 Px_1 + \dots + \alpha_m Px_m = 0$$

10. $P(\alpha_1 X_1 + \dots + \alpha_m X_m) = 0$ כל
 $\alpha_1 X_1 + \dots + \alpha_m X_m = P^{-1} 0 = 0$ כל

$\alpha_i = 0$ כל
 Pu הוא כוון $Ge \text{ } 13$ כל

$Px_1, \dots, Px_m$ כל

u הוא כוון $x_1, \dots, x_m$ כל

$u = \beta_1 x_1 + \dots + \beta_m x_m$

$Pu = \beta_1 Px_1 + \dots + \beta_m Px_m$ כל

ה. ו/או (ב) ו (ג)

לתייחס למעט כללי שמתקיים M כחבר הוויאלה

ההיבט M מתחילת מכונה M כחבר הוויאלה A

M מתחילת A כחבר הוויאלה

$M = E_n - E_1 A$

כל $A = PM$ כל $P = E_1^{-1} - E_n^{-1}$ כל

ההיבט

ההיבט M מתחילת M כחבר הוויאלה

12.

הצורה A סימטרית והכנס

לפי $A = L D V$ פירוק של A ל

L מילולית מתחתית לאיכות D אלכסון

V מילולית עליונה אלכסון

D אלכסון

$V = L^T$ גאומטרי